## Lekcja 3 – Potęgi

### Zadanie 1. (0–1)

**Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.**

Dane są trzy liczby

I. $10^{31} + 10^{70}$

II. $10^{30} \cdot 10^{70}$

III. $(10^{30})^7$

Wskaż które z tych liczb są większe lub równe liczbie $10^{100}$.

**A.** Tylko I **B.** Tylko II **C.** Tylko II i III **D.** I, II oraz III

*Brudnopis*

## Zadanie 2. (0–1)

**Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.**

Wynikiem działania

$$\frac{3^6 \cdot 9^{12}}{27^9}$$

Jest liczba

**A.** $9^9$ **B.** $27^9$ **C.** $9$ **D.** $27$

*Brudnopis*

## Zadanie 3. (0–1)

**Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.**

Wynikiem działania

$$\frac{2^7 \cdot 5^7}{10^5}$$

Jest liczba

**A.** 10 **B.** 100 **C.** 1000 **D.** 10000

*Brudnopis*

## Zadanie 4. (0–1)

**Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F, jeśli jest fałszywe.**

| | | |
|---|---|---|
| Wartość wyrażenia $11^2 \cdot 11^4 \cdot 11^6$ jest większa od $(11^2)^6$ | **P** | **F** |
| Dla każdej pary niezerowych liczb x i y prawdziwe jest $\frac{xy^6}{(xy^2)^3} = \frac{1}{x^2}$ | **P** | **F** |

*Brudnopis*

## Zadanie 5. (0–1)

**Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.**

Uczeń wykonał działanie

$$5^3 + 5^3 + \underbrace{. \; . \; .}_{122\ razy} + 5^3$$

Wynikiem tego działania jest liczba

**A.** $(5^3)^{125}$ **B.** $5^3$ **C.** $5^6$ **D.** $5^{128}$

*Brudnopis*

## Zadanie 6. (0–1)

**Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F, jeśli jest fałszywe.**

| | | |
|---|---|---|
| $(-2)^{2025}$ jest liczbą ujemną | **P** | **F** |
| Wynikiem mnożenia $(-1)^{2026} \cdot 2026^0$ jest liczba $1$ | **P** | **F** |

*Brudnopis*

## Zadanie 7. (0–1)

**Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F, jeśli jest fałszywe.**

| | | |
|---|---|---|
| Największym wspólnym dzielnikiem liczb 40 i 56 jest liczba 8 | **P** | **F** |
| Największym wspólnym dzielnikiem liczb 72 i 192 jest liczba 8 | **P** | **F** |

*Brudnopis*

## Zadanie 8. (0–1)

**Uszereguj liczby w kolejności <u>rosnącej</u>.**

I. $(-5)^{11}$
II. $(-5)^{12}$
III. $25^5$
IV. $\frac{1}{2}$
V. $125^0$

**A.** IV, V, III, I, II **B.** I, V, IV, III, II **C.** IV, V, III, I, II **D.** I, IV, V, III, II

*Brudnopis*

## Zadanie 9. (0–1)

**Oblicz wartość wyrażenia**

$$\left(\frac{1}{2}\right)^7 : \left(\frac{1}{8}\right)^9 \cdot 2^4 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{11}$$

**A.** $4$ **B.** $2$ **C.** $\frac{1}{2}$ **D.** $\frac{1}{4}$

*Brudnopis*

## Zadanie 10. (0–1)

**Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.**

Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 15 i 18 jest liczba

**A.** $3$ **B.** $33$ **C.** $90$ **D.** $270$

*Brudnopis*

## Zadanie 11. (0–1)

**Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.**

Wyrażenie

$$(-2)^7 \cdot (-5)^{11} \cdot 4$$

Można zapisać w postaci

**A.** $10^9 \cdot 5^2$ **B.** $-10^7 \cdot 5^4$ **C.** $-10^9 \cdot 5^2$ **D.** $10^7 \cdot 5^4$

*Brudnopis*

## Zadanie 12. (0–1)

**Oceń prawdziwość podanych nierówności. Wybierz P, jeśli nierówność jest prawdziwa albo F, jeśli jest fałszywa.**

| | | |
|---|---|---|
| $\left(\frac{1}{5}\right)^9 < \left(\frac{1}{5}\right)^{10}$ | **P** | **F** |
| $(-3)^{10} \geq 9^5$ | **P** | **F** |

*Brudnopis*

## Zadanie 13. (0–1)

**Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.**

Liczba

$$5230000$$

Zapisana w postaci notacji wykładniczej to

**A.** $5{,}23 \cdot 10^4$ **B.** $5{,}23 \cdot 10^6$ **C.** $523 \cdot 10^4$ **D.** $523 \cdot 10^6$

*Brudnopis*

## Zadanie 14. (0–1)

**Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.**

Liczba

$$0{,}0000016$$

Zapisana w postaci notacji wykładniczej to

**A.** $16 \cdot 10^{-5}$ **B.** $16 \cdot 10^{-6}$ **C.** $1{,}6 \cdot 10^{-5}$ **D.** $1{,}6 \cdot 10^{-6}$

*Brudnopis*

## Zadanie domowe

### Zadanie domowe 1. (0–1)

**Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F, jeśli jest fałszywe.**

| | | |
|---|---|---|
| $(-5)^{555}$ jest liczbą ujemną | **P** | **F** |
| $-6^{666}$ jest liczbą ujemną | **P** | **F** |

*Brudnopis*

### Zadanie domowe 2. (0–1)

Wynikiem działania

$$\frac{2^{16} \cdot 32^5}{4^{12}} + 2^{17}$$

Jest liczba

**A.** $2^{18}$ **B.** $2^{34}$ **C.** $4^{17}$ **D.** $4^{34}$

*Brudnopis*

## Zadanie domowe 3. (0−1)

**Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź, która najpełniej odpowiada na pytanie.**

Wynikiem działania

$$\frac{15^7 \cdot (-3)^5}{9^8 \cdot (-5)^6}$$

Jest liczba

**A.** tylko naturalna

**B.** całkowita oraz naturalna

**C.** wymierna

**D.** niewymierna

*Brudnopis*

## Zadanie domowe 4. (0–1)

**Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F, jeśli jest fałszywe.**

| | | |
|---|---|---|
| Liczba $(-2)^{2449}$ jest większa od $(-4)^{1224}$ | **P** | **F** |
| Liczba $5^{25} - 125^{8}$ jest dodatnia | **P** | **F** |

*Brudnopis*

## Zadanie domowe 5. (0–1)

Największym wspólnym dzielnikiem liczb

$$2^5 \cdot 5^3 \cdot 11^2 \cdot 13^7$$

Oraz

$$2^{11} \cdot 3^5 \cdot 5^2 \cdot 7^{13}$$

Jest liczba

**A.** $32 \cdot 25$ **B.** $1$ **C.** $32$ **D.** $25$

*Brudnopis*

## Zadanie domowe 6. (0–1)

**Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.**

Wynikiem działania

$$\frac{35^6}{5^7 \cdot 7^5}$$

Jest liczba

**A.** $\frac{1}{5}$ **B.** $\frac{5}{7}$ **C.** $\frac{7}{5}$ **D.** $\frac{1}{35}$

*Brudnopis*

## Zadanie domowe 7. (0–1)

**Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.**

Dane są liczby

$$x = \mathrm{NWD}(14, 70)$$
$$y = \mathrm{NWW}(12, 9)$$

Odległość między liczbami $x$ i $y$ na osi liczbowej wynosi

**A.** $0$ **B.** $22$ **C.** $38$ **D.** $94$

*Brudnopis*

## Zadanie domowe 8. (0−1)

**Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.**

Dane są liczby

$$\mathrm{x} = \mathrm{NWW}(18, 10)$$
$$\mathrm{y} = \mathrm{NWD}(150, 380)$$
$$\mathrm{z} = \mathrm{NWD}(812, 444)$$

Wskaż odpowiedź, w której poprawnie uszeregowano liczby $\mathrm{x}, \mathrm{y}$ i $z$ w kolejności rosnącej.

**A.** $\mathrm{x}, \mathrm{y}, \mathrm{z}$ **B.** $\mathrm{x}, \mathrm{z}, \mathrm{y}$ **C.** $\mathrm{z}, \mathrm{x}, \mathrm{y}$ **D.** $\mathrm{z}, \mathrm{y}, \mathrm{x}$

*Brudnopis*

## Zadanie domowe 9. (0–1)

**Wskaż poprawną odpowiedź (A lub B) oraz jej uzasadnienie (1, 2 lub 3).**

Dana jest liczba

$$2^4 \cdot 3^7 \cdot 5^8 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13^6 \cdot 19$$

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **A.** | Wskazana liczba jest podzielna przez 75 | ponieważ | **1.** | w rozkładzie na czynniki obecny jest fragment $(2 \cdot 5)^5$ |
| **B.** | Wskazana liczba jest podzielna przez $10^5$ | | **2.** | w rozkładzie na czynniki obecny jest fragment $5^2 \cdot 3$ |
| | | | **3.** | Dana liczba jest podzielna przez 7 i 5 |

## Zadanie domowe 10. (0–1)

**Wskaż poprawną odpowiedź (A lub B) oraz jej uzasadnienie (1, 2 lub 3).**

Dana jest liczba $2{,}1 \cdot 10^{130}$

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **A.** | Wskazana liczba ma 130 zer | ponieważ | **1.** | Mnożenie przez $2{,}1$ nie zmienia liczby zer w zapisie liczby $10^{130}$. |
| **B.** | Wskazana liczba ma 129 zer | | **2.** | Po przesunięciu przecinka o 130 miejsc w prawo otrzymujemy cyfry 2 i 1, a za nimi 129 zer. |
| | | | **3.** | Liczba $10^{130}$ ma 130 zer, do których dokładamy cyfry $1$ i $2$. |

*Brudnopis*

## Zadanie domowe 11. (0−1)

**Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.**

Liczba

$$7{,}3 \cdot 10^{11} + 4{,}3 \cdot 10^{12}$$

Zapisana w postaci notacji wykładniczej to

**A.** $1{,}6 \cdot 10^{11}$ **B.** $1{,}6 \cdot 10^{12}$ **C.** $7{,}73 \cdot 10^{11}$ **D.** $5{,}03 \cdot 10^{12}$

*Brudnopis*

## Zadanie domowe 12. (0−1)

**Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.**

Liczba

$$3{,}14 \cdot 10^{-5} - 2{,}71 \cdot 10^{-6}$$

Zapisana w postaci notacji wykładniczej to

**A.** $2{,}869 \cdot 10^{-6}$ **B.** $2{,}869 \cdot 10^{-5}$ **C.** $-2{,}396 \cdot 10^{-5}$ **D.** $-2{,}396 \cdot 10^{-6}$

*Brudnopis*